

ASSIGNMENT - IV

IV . Inverse Laplace Transforms of derivatives, integrals :

1. Find $L^{-1} \left[s \log \left(\frac{s+4}{s-4} \right) \right]$

Ans : $f(t) = \frac{2[4t \cosh 4t - \sinh 4t]}{t^2}$

2. Find $L^{-1} \left[\cot^{-1} \left(\frac{s}{2} \right) \right]$

Ans : $f(t) = \frac{\sin 2t}{t}$

3. Find $L^{-1} \left[\log \left(\frac{s+a}{s+b} \right) \right]$

Ans : $f(t) = \frac{e^{-bt} - e^{-at}}{t}$

4. Find $L^{-1} \left[\log \left(1 - \frac{a^2}{s^2} \right) \right]$

Ans : $f(t) = \frac{2(1 - \cosh at)}{t}$

5. Find $L^{-1} \left[\log \frac{(s^2+4)}{s(s+4)(s-4)} \right]$

Ans : $f(t) = \frac{1+2(\cosh 4t - \cos 2t)}{t}$